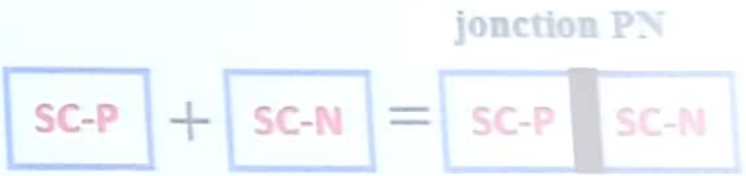
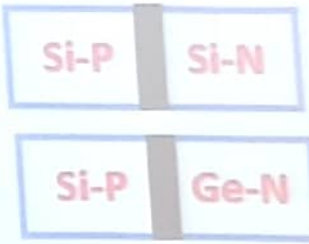
Etude de la Jonction PN

Définitions de la jonction PN

- Une jonction PN est formée par l'association d'un SC dopé type P (anode) et d'un SC dopé type N (cathode).



- IL existe deux types de jonctions:
  - *Une homo-jonction: est formée par 2 SCs de même nature chimique.*
  - *Une hétérojonction: est formée par 2 SCs de nature chimique différente.*



- Jonction métallurgique: est le plan ou le SC change le type .
- Dans le model unidimensionnel la distribution des impuretés sera étudiée uniquement selon un axe (ox).
- Le profile de dopage est la différence entre la densité des atomes accepteurs et des atomes donneurs
- Pour simplifier on supposera que du coté ''P'' l'excédent de la densité des atomes accepteurs vaut $N_a(cm^{-3})$ et du coté ''N'' l'excédent de la densité des atomes donneurs vaut $N_d(cm^{-3})$.

Etude de la Jonction PN

Types de la jonction PN



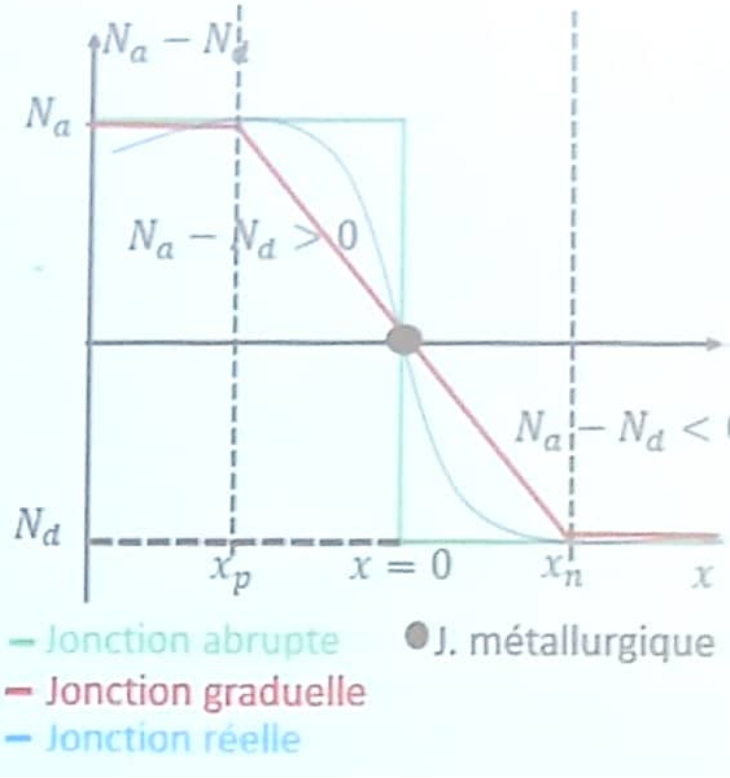
- La différence de densité entre les accepteurs et les donneurs $(N_a - N_d)$ passe de la valeur (+) vers la valeur (-) en allant de la zone P vers la zone N.

Jonction PN abrupte

- Dans cette jonction, la concentration en impuretés varie brutalement de la région dopée type P à la région dopé type N.
- La différence $(N_d - N_a)$ passe d'une manière brutale à $x = 0$ d'une valeur négative dans la région dopée type P à une valeur positive dans la région dopée type N.

Jonction PN graduelle

- Dans une jonction graduelle, la concentration en impuretés dépendante de x autour de la région de contacte c.à.d. le passage de la région P à la région N s'effectue selon un loi linéaire.



Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

- Nous allons analyser en premier temps l'effet de la présence des charges de signes opposées au niveau de la jonction métallurgique à l'équilibre thermo. Sans aucune application d'un champ électrique extérieur. Dans ce cas nous dirons que la jonction n'est pas polarisée.

Barrière de potentiel

- Considérons les deux types de SC (P) et (N) avant et après la formation de la jonction PN.

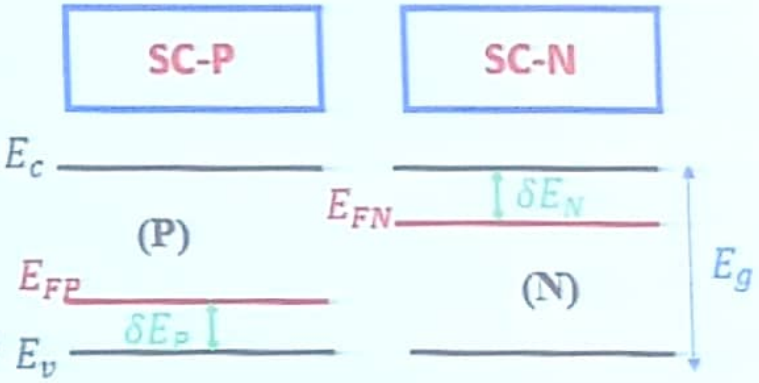
Avant formation JPN

- Dans le SC **P** le niveau de Fermi se situe à une distance au dessus du maximum de la BV telle que:

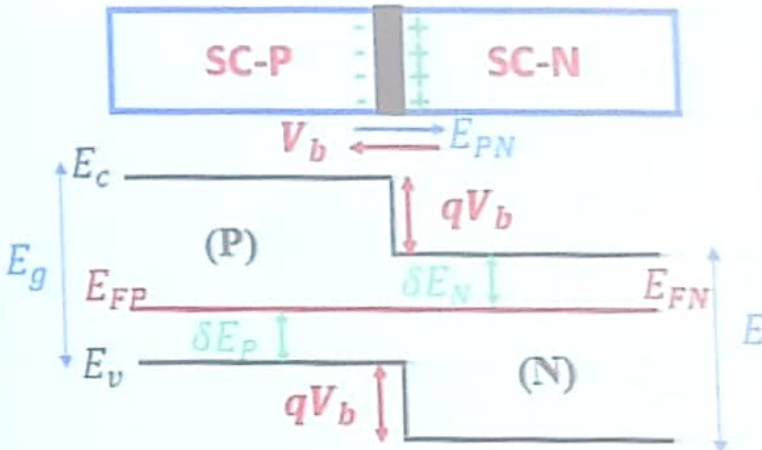
$$\delta E_P = E_{FP} - E_v = K_B T log \frac{N_P}{N_a}$$

- Dans le SC **N** le niveau de Fermi se situe à une distance au dessus du maximum de la BV telle que:

$$\delta E_N = E_c - E_{FN} = K_B T log \frac{N_c}{N_d}$$



Apres formation JPN



- Si les deux SCc font partie du même cristallin et à l'équilibre thermo. les niveaux de Fermi s'alignent:

$$E_{\cdot} = qV_b + \delta E_N + \delta E_P$$

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

Barrière de potentiel

- Il apparait une distorsion des bandes d'énergie qui se traduit par l'apparition d'une barrière du potentiel telle que:

$$qV_b = E_g - K_B T log \frac{N_c N_P}{N_a N_d}$$ Avec V_b : *potentiel de barrière ou potentiel de diffision*

- En introduisant la définition du nombre intrinsèque la relation précédente devient: $qV_b = K_B T log \frac{N_a N_d}{n_i^2}$

- En traversant une jonction PN et même si la polarisation extérieure est nulle, il existe une variation de potentiel.
  - A dopages N_a *et* N_d identiques, plus E_g ↗ plus V_b ↗.

➡ Les hauteurs de barrière de potentiel sont grandes dans les SCs a BI importantes.

  - Pour E_g fixe, plus le produit $N_a N_d$ ↗ plus V_b ↗.

➡ Plus les dopages des parties P et N sont grands, plus le potentiel de barrière de la jonction est important.

  - Lorsque la T(K) de fonctionnement de la jonction augmente, E_g varie peu donc la hauteur de la barrière de potentiel diminue.

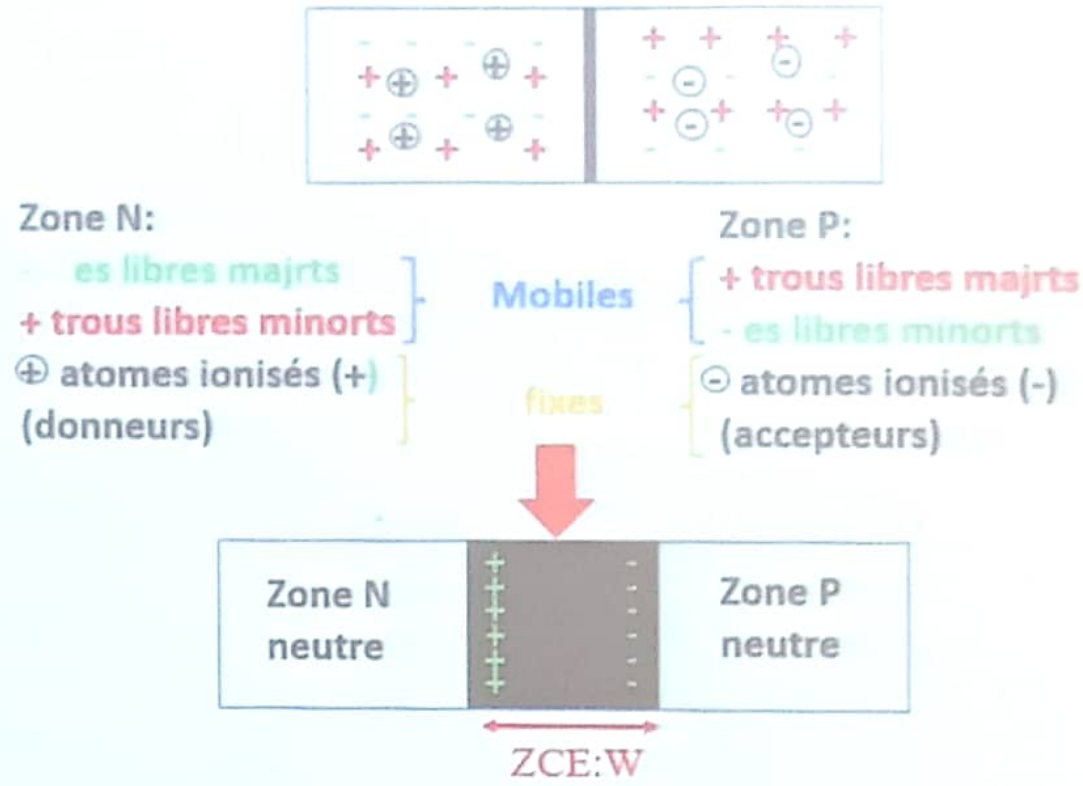
➡ Plus la Température augmente, plus le potentiel de barrière de la jonction diminue.

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

Zone de charge d'espace (ZCE)

- Les électrons majoritaires du coté ''N'' ont tendance à diffuser du coté ''P'', ou ils sont minoritaires.
  - Quand un é arrive du coté ''N'', il se recombine avec un trou et en disparaissant, il laisse derrière eu un atome donneur ionisé positivement non compensé électriquement.
- Les trous majoritaires du coté ''P'' ont tendance à diffuser du coté ''N'' ou ils sont minoritaires.
  - Quand un trou arrive du coté ''N'', il se recombine avec un électron libre et en disparaissant, il laisse du coté ''P'' un atome accepteur ionisé négativement non compensé électriquement.

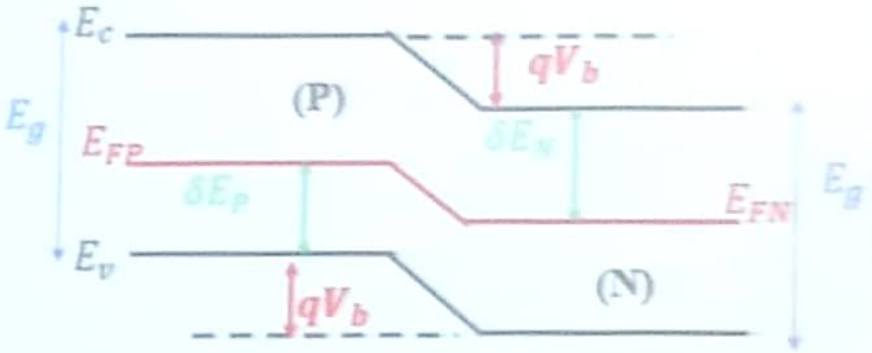


- Au voisinage de la jonction métallurgique, il existe une zone dépauvre de porteurs majoritaires et présentant des charges fixes (atomes des impuretés ionisés): c'est une zone de charge d'espace ZCE, ou encore zone déserté située entre deux zones neutres.

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

Zone de charge d'espace (ZCE)



- Afin d'étudier le potentiel électrostatique dans la jonction, la résolution de l'équation de POISSON.

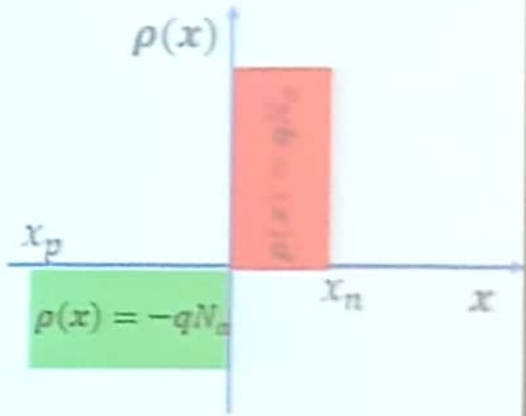
$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon} = \frac{-q}{\varepsilon}(p - n + N_d^+ - N_a^-)$$

- Pour résoudre cette équation nous supposons que:

- La charge présente dans le Sc est seulement due à une distribution homogène d'impuretés .
- La concentration en porteurs de charges libres et donc négligeable devant N_d *et* N_a.
- La densité de charge est supposée constante dans les deux régions de la zone de déplétion.

- La distribution de charge est donnée par la relation suivante:

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 \quad si - \infty < x \leq -x_p & (I) \\ -qN_a \quad si - x_p < x \leq 0 & (II) \\ +qN_d \quad si\, 0 \leq x \leq x_n & (III) \\ 0 \quad si \quad x_n < x < +\infty & (IV) \end{cases}$$



Evolution de la densité de charges

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

❖ *Calcul de champs électriques $E_p(x)$ et $E_n(x)$*

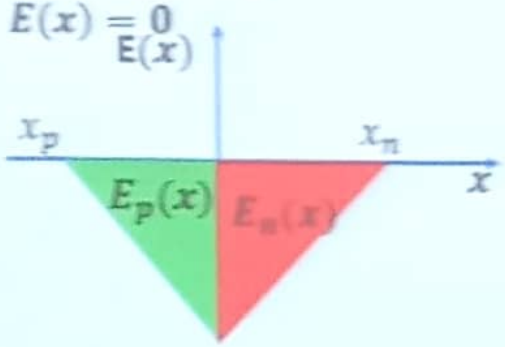
$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon} = -\frac{dE(x)}{dx}$$

Région I: $\rho(x) = 0 \Rightarrow E(x) = 0$

Région II: $\rho(x) = -qN_a \Rightarrow E_p(x) = \frac{-qN_a}{\varepsilon}(x - x_p)$

Région III: $\rho(x) = +qN_d \Rightarrow E_n(x) = \frac{qN_d}{\varepsilon}(x_n - x)$

Région IV: $\rho(x) = 0 \Rightarrow E(x) = 0$



Au point $x = 0$; *la continuité du E impose que:*

$$\frac{qN_a}{\varepsilon}x_p = \frac{qN_d}{\varepsilon}x_n \Rightarrow N_a x_p = N_d\, x_n$$

❖ *Calcul des potentiels électriques $V_p(x)$ et $V_n(x)$*

$$E(x) = -\frac{dV}{dx} \Rightarrow \quad V(x) = -\int E(x)dx + cste$$

Région I: $E(x) = 0 \Rightarrow V(x) = V_p(x = x_p)$

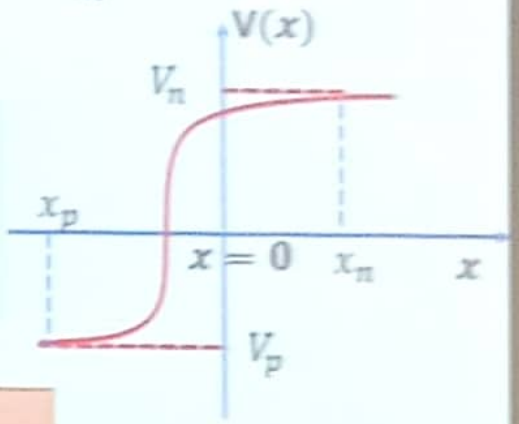
Région II: $E_p(x) = \frac{-qN_a}{\varepsilon}(x - x_p) \Rightarrow V_p(x) = \frac{qN_a}{2\varepsilon}(x - x_p)^2 + V_p$

Région III: $E_n(x) = \frac{-qN_d}{\varepsilon}(x_n - x) \Rightarrow V_n(x) = \frac{qN_d}{2\varepsilon}(x_n - x)^2 + V_n$

Région IV: $E(x) = 0 \Rightarrow V(x) = V_n(x = x_n)$

Au point $x = 0$; *la continuité du V impose que:*

$$\frac{qN_d}{2\varepsilon}x_n^2 + V_n = \frac{qN_a}{2\varepsilon}x_p^2 + V_p$$



Le potentiel de diffusion V_d *est:*

$$V_d = V_n - V_p = \frac{q}{2\varepsilon}\left(N_a x_p^2 + N_d x_n^2\right)$$

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte non polarisée à l'équilibre

Epaisseur de la zone de charge d'espace (ZCE)

- L'intégration du champ du champ électrique sur toute l'épaisseur de la zone déserté donne la valeur de la tension de la barrière du potentiel.

Le potentiel de diffusion V_d *est*:

$$V_d = V_n - V_p = \frac{q}{2\varepsilon}(N_a x_p^2 + N_d x_n^2)$$

Et comme

$$\begin{cases} w = x_n + x_p \\ N_a x_p = N_d\, x_n \end{cases}$$

On obtient:

$$\begin{cases} x_p = \sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{q} \cdot \dfrac{V_d N_d}{N_a(N_{a+}N_d)}} & \text{Largeur de la zone dopée P} \\ x_n = \sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{q} \cdot \dfrac{V_d N_a}{N_d(N_{a+}N_d)}} & \text{Largeur de la zone dopée N} \end{cases}$$

$$w = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot \frac{V_d(N_a + N_d)}{N_a . N_d}}$$

Largeur de la ZCE en μm

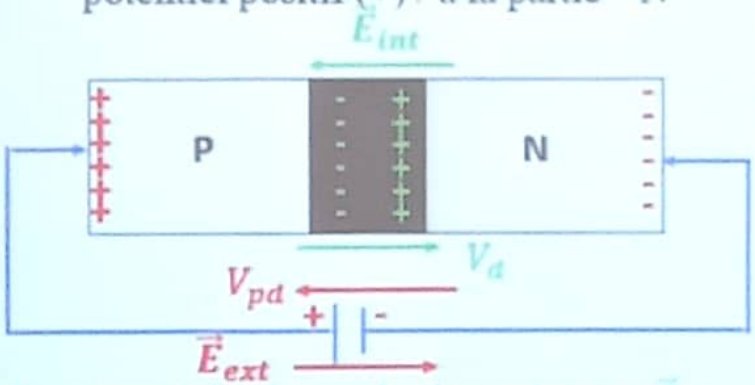
- C'est une épaisseur généralement très faibles des qlqs microns.
- L'évolution de w en fonction de la tension de barrière est en $(V_d)^{\frac{1}{2}}$ pour une jonction abrupte.
- Lorsque **T** ↗ alors $\mathbf{E_d}$ ↘ *donc* $\boldsymbol{w}$ ↘.

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte polarisée

Polarisation directe

- Porter la partie ''P'' de la jonction à un potentiel positif (+) / à la partie ''N''



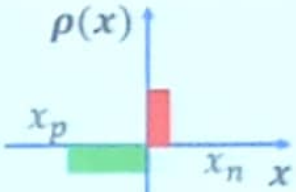
V_d : potentiel crée par le champ interne $\vec{E}_{int}$

$V_j = V_d - V_{pd}$:

potentiel crée par la source exterieur

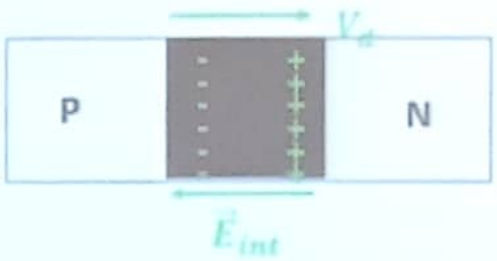
$$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_{int} - \vec{E}_{ext}$$

- **Densité de charge:↘**



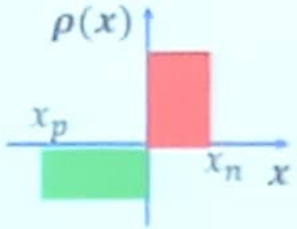
➢ La densité de charge diminue.

JPN non polarisée



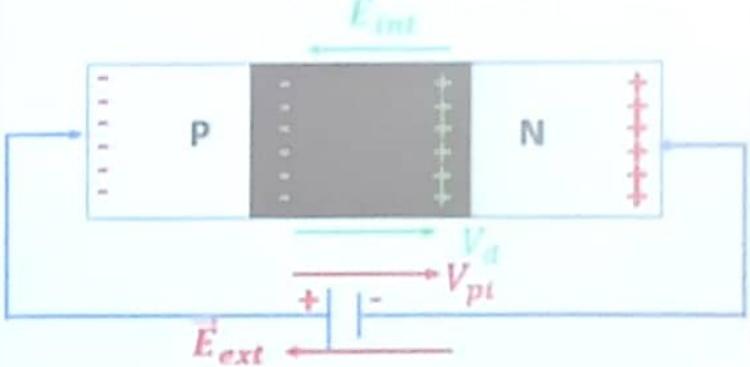
$V_j = V_d$: potentiel crée par le champ interne $\vec{E}_{int}$

- **Densité de charge:**



Polarisation inverse

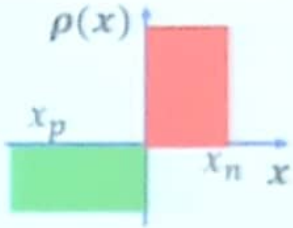
- Porter la partie ''P'' de la jonction à un potentiel négatif (-) / à la partie ''N''



$V_j = V_d + V_{pd}$

$\vec{E}_{tot} = \vec{E}_{int} - \vec{E}_{ext}$

- **Densité de charge:↗**

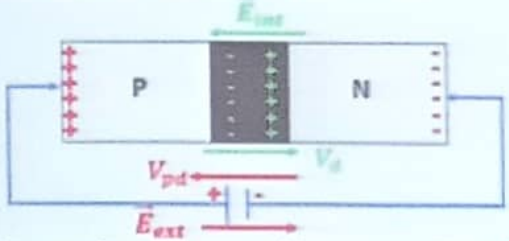


➢ La densité de charge augmente.

Etude de la Jonction PN

Etude d'une jonction PN abrupte polarisée

❖ Polarisation directe

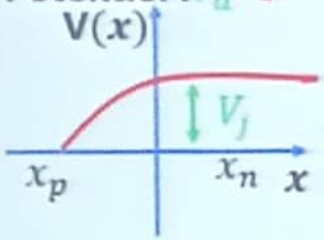


- **Zone de charge d'espace ZCE: W ↘**



➢ ZCE diminue

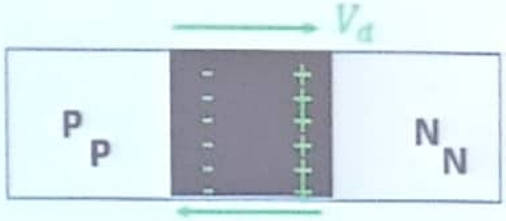
- **Potentiel : V_d ↘**



➢ La barrière du Potentiel diminue

$$V_j = V_d - V_{pd}$$

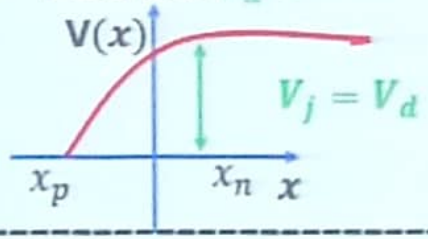
❖ JPN non polarisée



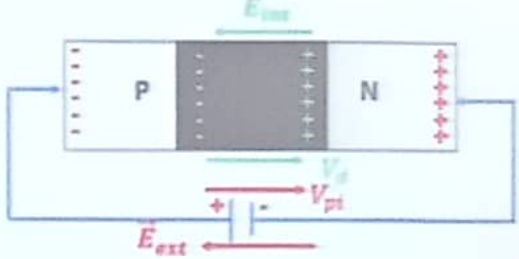
- **ZCE: W**



- **Potentiel : V_d ↘**



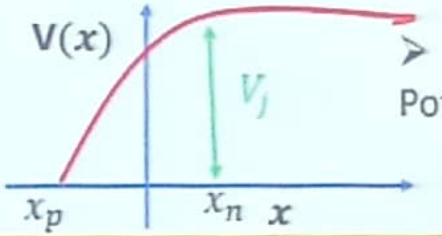
❖ Polarisation inverse



- **Zone de charge d'espace ZCE: W ↗**



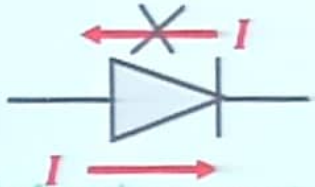
- **Potentiel : V_d ↗**



➢ La barrière du Potentiel augmente

$$V_j = V_d + V_{pi}$$

C/C: En polarisation directe, la zone isolante diminue jusqu'à disparaitre et laisse passer le courant électrique.



C/C: En polarisation inverse, la zone isolante augmente et bloque le courant électrique.
Ce blocage est limité par la tension de claquage du composant qui va détruite la jonction.

Principe de fonctionnement de la diode